Алгоритмическая конструкция «ветвление»: полная и неполная формы

Информатика · 8 класс · урок 16 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Полная или неполная форма

> Определите форму ветвления в каждой ситуации:

а) если сумма больше 1000, начислить скидку, иначе взять полную стоимость;

Задание 2. Запишите условие

> Запишите на Python условия:

а) число x чётное; б) число x двузначное; в) точка (x, y) лежит во второй четверти (x < 0 и y > 0); г) год y високосный.

Задание 3. Определите результат

> Дан алгоритм: ввод x; если x > 0, то y := x · 2, иначе y := x − 5; вывод y. Найдите y при x = 4, x = 0 и x = −3.

Задание 4. Блок-схема с ветвлением

> Составьте блок-схему алгоритма «оплата багажа»: если вес bag больше 20 кг, доплата равна (bag − 20) · 150, иначе доплата равна 0. Укажите, сколько стрелок выходит из ромба и куда они ведут.

Справочная страница

Алгоритмическая конструкция «ветвление»: полная и неполная формы

1 Ключевые определения

Условие — утверждение, которое может быть истинным или ложным; в алгоритме оно записывается с помощью операции сравнения.

Ветвление — алгоритмическая конструкция, в которой выполнение той или иной группы команд зависит от истинности условия.

Неполное ветвление — ветвление, в котором группа команд выполняется только при истинном условии, а при ложном не выполняется ни одна команда.

Составное условие — условие, образованное из простых условий с помощью логических связок И, ИЛИ, НЕ.

2 Опорная таблица

Сравнение	Математика	Python	Истинно при
больше	a > b	a > b	a = 7, b = 3
меньше	a < b	a < b	a = 3, b = 7
не меньше	a ≥ b	a >= b	a = 7, b = 7
равно	a = b	a == b	a = 5, b = 5
не равно	a ≠ b	a != b	a = 5, b = 4

3 Опорный конспект

```
ВЕТВЛЕНИЕ - выбор действий по условию

УСЛОВИЕ: истинно / ложно  (третьего нет)
  >  <  >=  <=  ==  !=

ПОЛНАЯ ФОРМА              НЕПОЛНАЯ ФОРМА
   <условие>                 <условие>
   /      \                      |
 да        нет                  да
  |          |                   |
[то]      [иначе]              [то]
   \      /                      |
    \    /                       v
     v                    (при "нет" - сразу дальше)

ПРОГРАММА:
```

4 Проверь себя

1. Что называют условием в алгоритме?

2. Чем полная форма ветвления отличается от неполной?

Ключи и критерии

для учителя · урок 16 · Алгоритмическая конструкция «ветвление»: полная и неполная формы

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) полная; б) неполная; в) полная; г) неполная — при годной детали никакого особого действия не требуется, она просто идёт дальше по конвейеру.

Задание 2. а) x % 2 == 0; б) x >= 10 and x <= 99; в) x < 0 and y > 0; г) (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0.

Задание 3. При x = 4 условие истинно: y = 8. При x = 0 условие 0 > 0 ложно: y = 0 − 5 = −5. При x = −3 условие ложно: y = −3 − 5 = −8. Обратите внимание на граничное значение 0: оно попадает в ветвь «иначе», потому что сравнение строгое.

Задание 4. Из ромба выходят две стрелки: «да» ведёт к блоку dop := (bag − 20) * 150, «нет» — к блоку dop := 0; после этих блоков стрелки сходятся и ведут к выводу dop и овалу «Конец». Форма полная, так как доплата определяется для обоих исходов.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**а**	**б**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения ветвления, условия, полной и неполной форм; уметь нарисовать обе схемы.

2. Записать в тетради алгоритм «оценка за контрольную» с цепочкой условий и проверить его на баллах 85, 84, 70, 50, 30.

3. Составить блок-схему и программу: если введённое число положительное, вывести его квадрат, иначе вывести сообщение «число не положительное».

4. *(По желанию)* Придумать составное условие для игры или бытовой ситуации и записать его на Python двумя равносильными способами.